APLIKASI WEB PWA & DESKTOP DASHBOARD

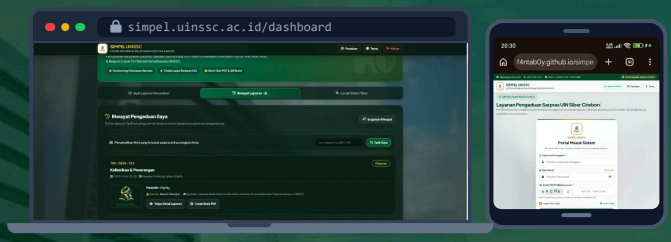
SIMPEL SARPRAS

Sistem Informasi Pelaporan & Pemeliharaan Fasilitas Digital

FASILITAS TERJAGA, KAMPUS BERMUTU

SIMPEL Sarpras adalah inovasi platform tata kelola sarana prasarana digital sivitas akademika UINSSC berbasis Progressive Web App (PWA). Mengintegrasikan validasi Geofencing GIS 5 zona kampus, filter anti-spam tiket duplikat ruangan, standarisasi 5 tahap siklus penanganan SLA, serta penerbitan bukti fisik tiket resmi ber-QR Code verifikasi.

5	3	100%	PDF
ZONA GEOFENCE	KUOTA AKTIF FIFO	VALIDASI GPS	QR SAH OTOMATIS



Peta GIS 5 Zona Terintegrasi • Multi-Device PWA Web & Mobile



IDENTIFIKASI MASALAH
Latar Belakang & Urgensi

Analisis Empiris

- **Prosedur Manual Konvensional:** Laporan keluhan via chat WA & lisan sering tercecer tanpa rekam jejak tiket resmi dan tanpa log audit perbaikan.
- **Lokasi Fiktif & Bias Spasial:** Laporan diajukan dari luar kawasan kampus tanpa bukti koordinat GPS fisik yang sah dan valid.
- **Status Tidak Transparan:** Sivitas pelapor tidak dapat memantau proses verifikasi, teknisi penanggung jawab, serta estimasi waktu penyelesaian (SLA).
- **Duplikasi Tiket Berulang:** Satu kerusakan dilaporkan berulang kali oleh pelapor berbeda hingga membebani antrean teknisi sarpras.





SOLUSI & LINGKUP LAYANAN
Fungsi Terpadu & Fasilitas Utama

Solusi Komprehensif

- **Digitalisasi & Geofencing 5 Zona:** Pelaporan cepat via PWA 24/7 otomatis memvalidasi koordinat GPS fisik 5 kawasan kampus UINSSC via Haversine.
- **Standarisasi SLA & Arsip PDF:** Pelacakan 5 tahap perbaikan berbatas waktu pasti dan pencetakan bukti fisik sah ber-QR Code verifikasi digital.
- **Kelistrikan & Pendingin HVAC:** Perbaikan panel MCB gedung, instalasi stopkontak kelas, AC kuliah & pendingin server lab cyber.
- **Audio Visual Multimedia & Sanitasi:** Proyektor smart display, sound seminar, kran air bersih, sanitasi toilet, meja kursi & pintu.

METODOLOGI SISTEM
Alur Penggunaan Aplikasi (Cara Kerja)

8 Langkah Terintegrasi

01	02	03	04
Buka Web PWA	**Login SSO**	**Pilih Aset**	**Validasi GIS**
Akses portal kampus	Akun resmi & anti-bot	Kategori sarpras & ruang	Kunci radius 5 kawasan
05	**06**	**07**	**08**
Unggah Bukti	**Terbit Tiket**	**Teknisi Cek**	**Selesai Sah**
Foto kompresi WebP	Salinan sah PDF QR	Eksekusi sesuai SLA	Tuntas & rating sivitas

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
5 Tahap Perkembangan Tiket & Standar SLA Terukur

Disposisi Cerdas & Waktu Terstandar

01	02	03	04	05
< 2 Jam	< 4 Jam	< 6 Jam	12–48 Jam	Tuntas
Diajukan	**Diverifikasi**	**Disposisi**	**Pengerjaan**	**Selesai**
Sivitas lapor via PWA. Validasi otomatis radius GPS 5 kawasan & filter anti-duplikasi ruangan.	Admin memeriksa keabsahan foto fisik kerusakan, validitas lokasi aset & skala prioritas penanganan.	Penetapan teknisi spesialis (HVAC, Listrik, Sanitasi, IT, Sipil) & penerbitan surat tugas digital.	Eksekusi perbaikan lapangan oleh teknisi, pencatatan log suku cadang & update timeline pelapor live.	Hasil perbaikan tuntas terverifikasi, unggah bukti selesai, tiket resmi ditutup & sivitas beri rating.
PIC: Sistem PWA & G...	PIC: Admin Sarpras	PIC: Kasubbag Sarpr...	PIC: Teknisi Lapangan	PIC: Pelapor & Admin
OUTPUT: Tiket TRK & ...	OUTPUT: Status Vali...	OUTPUT: E-SPK Tekn...	OUTPUT: Log Suku C...	OUTPUT: Tiket Sah & ...
Tahap 1 (20%)	Tahap 2 (40%)	Tahap 3 (60%)	Tahap 4 (80%)	Tahap 5 (100%)

Komitmen SLA: Maks. 48 Jam • Zero-Pending — GPS 5 Zona | Tracking 24/7 | Arsip QR

ANTARMUKA SIVITAS
Fitur Sivitas Pelapor

Mahasiswa, Dosen & Tendik

- **SSO Terpusat & CAPTCHA** — Autentikasi akun resmi kampus berproteksi anti-bot spam.
- **Geofencing 5 Zona GIS** — Deteksi koordinat GPS presisi radius 500m kawasan kampus.
- **Filter Anti-Spam Cerdas** — Mencegah duplikasi pelaporan pada aset dan ruangan yang sama.
- **Batas Kuota 3 Pengaduan** — Antrean tertib berkeadilan (FIFO) sesuai kapasitas teknisi.

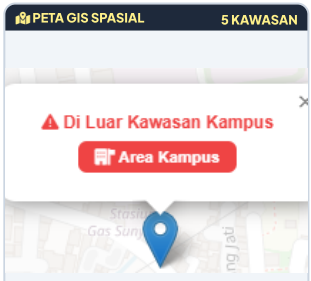


Salinan Tiket Sah 1 Lembar Cetak Ber-QR

TATA KELOLA SARPRAS
Fitur Admin & Manajemen Teknisi

Pengelola & Teknisi

- **Dashboard Analitik Metrik** — Monitoring beban tiket live, breakdown aset rusak & grafik SLA.
- **Manajemen Batas SLA** — Standar batas respon bertingkat (2, 4, 6, 24, 48 jam) terukur.
- **Disposisi Cerdas Otomatis** — Tugaskan tiket ke teknisi spesialis berdasarkan kompetensi aset.
- **Rekapitulasi Audit & CSV** — Ekspor riwayat pemeliharaan, estimasi suku cadang & audit berkala.



Deteksi Poligon Radius Geofence Kampus

PENERIMA MANFAAT
Sasaran Pengguna Sistem

Sivitas Akademika

- **Mahasiswa (12.000+ Sivitas):** Pelapor utama sarpras ruang kuliah, lab komputer, toilet kampus, fasilitas ibadah & area publik kampus.
- **Dosen & Tendik (800+ Civitas):** Pelapor sarpras ruang kerja kantor, ruang rapat senat, pendingin AC & sarana multimedia pembelajaran.
- **Tim Sarpras & Teknisi:** Administrator kampus & teknisi lapangan pelaksana disposisi cerdas, penegakan batas SLA & audit berkala.

STACK & NILAI TAMBAH
Arsitektur Teknologi & Keunggulan Sistem

Inovasi Siber UINSSC

SIMPEL SARPRAS — Brand Resmi UIN Siber Cirebon
Sistem Informasi Pelaporan & Pemeliharaan Fasilitas Digital Kampus
PWA v2 | Aman

4 PILAR TEKNOLOGI PWA

- **PWA Web** — Service Worker v2 & cache offline. (Multi-Device)
- **Leaflet GIS** — Formula Haversine 5 kawasan. (Radius Presisi)
- **Three.js 3D** — WebGL visual denah cyber. (Render 3D)
- **Keamanan** — Sanitasi DOMPurify & CSRF. (Proteksi Penuh)

4 KEUNGGULAN NILAI TAMBAH

- **Presisi GIS** — 100% valid radius GPS fisik. (Anti-Fiktif)
- **Transparan** — Pantau 5 siklus tiket live. (Lacak 24/7)
- **SLA Terukur** — Batas respon 2–48 jam kerja. (Pasti Tuntas)
- **Terarsip Sah** — Bukti PDF cetak sah ber-QR. (Legal Formal)